Nombre: Carlos Drogba Zumba Hidalgo

Paralelo: "A" **Fecha:** 5 de octubre de 2026

Asignatura: Sistemas Operativos

Docente: Ing. Hernán Leonardo Torres Carrión M.Sc.

ENSAYO Nº 1

1. **Tema**

   Evolución de los sistemas operativos: de los sistemas por lotes a los dispositivos móviles y la nube

2. **Antecedentes**

   Un sistema operativo es el software que administra los recursos del hardware (procesador, memoria, almacenamiento y dispositivos de entrada y salida) y sirve de intermediario entre el usuario, las aplicaciones y la máquina [2]. Su desarrollo ha estado ligado a la evolución del hardware: cada vez que cambió la tecnología de las computadoras, los sistemas operativos tuvieron que adaptarse a nuevas necesidades [1].

   Conocer esta evolución es importante para mi formación profesional porque ayuda a entender por qué los sistemas actuales funcionan como lo hacen: la planificación de procesos, la memoria virtual, los sistemas de archivos y la seguridad nacieron como respuesta a problemas concretos del pasado. Este conocimiento se aplica en la administración de servidores y redes, el desarrollo de software, la selección de plataformas para una organización y el trabajo con virtualización y computación en la nube.

3. **Descripción**

   A partir de la revisión de textos especializados [1]-[4], resumo la evolución de los sistemas operativos en etapas, según el hardware dominante y la forma de usar la computadora. El siguiente cuadro sinóptico recoge cada etapa con sus características y ejemplos representativos:

Etapa y período	Características principales	Ejemplos
Sin sistema operativo (1945-1955)	Computadoras de tubos de vacío. Un solo usuario reservaba la máquina y la programaba en lenguaje de máquina, con tableros de conexiones o tarjetas perforadas. No existía software que administrara los recursos [1].	ENIAC, UNIVAC I

Etapa y período	Características principales	Ejemplos
Procesamiento por lotes (1955-1965)	Con los transistores aparecen los trabajos en lote: tarjetas perforadas agrupadas y cintas magnéticas. Un programa monitor ejecutaba un trabajo tras otro y reducía el tiempo muerto de la CPU [1], [3].	FMS, IBSYS, GM-NAA I/O
Multiprogramación y tiempo compartido (1965-1980)	Con los circuitos integrados se mantienen varios programas en memoria a la vez y se reparte el tiempo de CPU entre usuarios con terminales interactivas. Surgen la memoria virtual, los sistemas de archivos jerárquicos y la portabilidad [1], [2], [4].	OS/360, CTSS, Multics, UNIX
Computadoras personales e interfaz gráfica (1980-1995)	Los microprocesadores abaratan el hardware y llevan la computadora a un solo usuario. Se pasa de la línea de comandos a ventanas, íconos y ratón, y se prioriza la facilidad de uso [1], [2].	CP/M, MS-DOS, Mac OS, Windows 95
Redes, sistemas distribuidos y software libre (1991-2005)	Crece la conectividad y los sistemas incorporan pila de red, multitarea con protección de memoria y soporte multiusuario. El código abierto permite que una comunidad desarrolle y mejore el núcleo [1], [3].	Windows NT, Linux, FreeBSD
Móviles, virtualización y nube (2007-actualidad)	Los teléfonos inteligentes con pantalla táctil exigen ahorro de energía y aplicaciones en tienda. En servidores dominan la virtualización y los contenedores. También se expanden los sistemas embebidos y de tiempo real para el Internet de las cosas [1], [2], [3].	iOS, Android, Windows 11, Linux en la nube

Al comparar las etapas se observan hilos conductores. Primero, la búsqueda de eficiencia: pasar de ejecutar un trabajo a la vez a compartir la CPU y la memoria entre muchos programas. Segundo, la interacción: del operador con tarjetas se llegó al usuario con terminal, luego a la interfaz gráfica y, hoy, a la pantalla táctil. Tercero, la portabilidad y la apertura: UNIX, reescrito en lenguaje C, mostró que un sistema operativo podía llevarse a distintos equipos [4], y Linux llevó esa idea al código abierto. Cuarto, la protección y la seguridad, que ganaron peso al conectar los equipos en red.

En la actualidad la frontera entre dispositivos se difumina. Un mismo núcleo, como el de Linux, funciona en teléfonos, servidores en la nube y dispositivos embebidos, y la virtualización permite ejecutar varios sistemas operativos sobre un mismo equipo físico [1], [3].

4. Conclusiones

La revisión muestra que los sistemas operativos pasaron de no existir a ser la base de casi cualquier dispositivo computacional. Cada etapa resolvió una limitación de la anterior: los lotes evitaron el tiempo muerto de la CPU, el tiempo compartido hizo posible la interacción, las computadoras personales popularizaron el uso individual y los

sistemas móviles y en la nube respondieron a la movilidad y a la demanda de servicios a gran escala.

Concluyo que muchos conceptos actuales, como procesos, hilos, memoria virtual y sistemas de archivos, tienen más de cincuenta años y siguen vigentes. Estudiar su historia me ayuda a comprenderlos mejor y a tomar decisiones técnicas fundamentadas como futuro profesional, por ejemplo al elegir una plataforma o diseñar una infraestructura con virtualización y contenedores.

5. Bibliografía

[1] A. S. Tanenbaum y H. Bos, Modern Operating Systems, 4.ª ed. Boston, MA, EE. UU.: Pearson, 2015 https://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=10556785 .

[2] A. Silberschatz, P. B. Galvin y G. Gagne, Operating System Concepts, 10.ª ed. Hoboken, NJ, EE. UU.: Wiley, 2018 https://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=10339815 .

[3] W. Stallings, Operating Systems: Internals and Design Principles, 9.ª ed. Harlow, Reino Unido: Pearson, 2018 https://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=9973298&origin_source=search&origin_method=searchbar .

[4] D. M. Ritchie y K. Thompson, "The UNIX time-sharing system," Communications of the ACM, vol. 17, n.º 7, pp. 365-375, jul. 1974 https://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=11611190 .